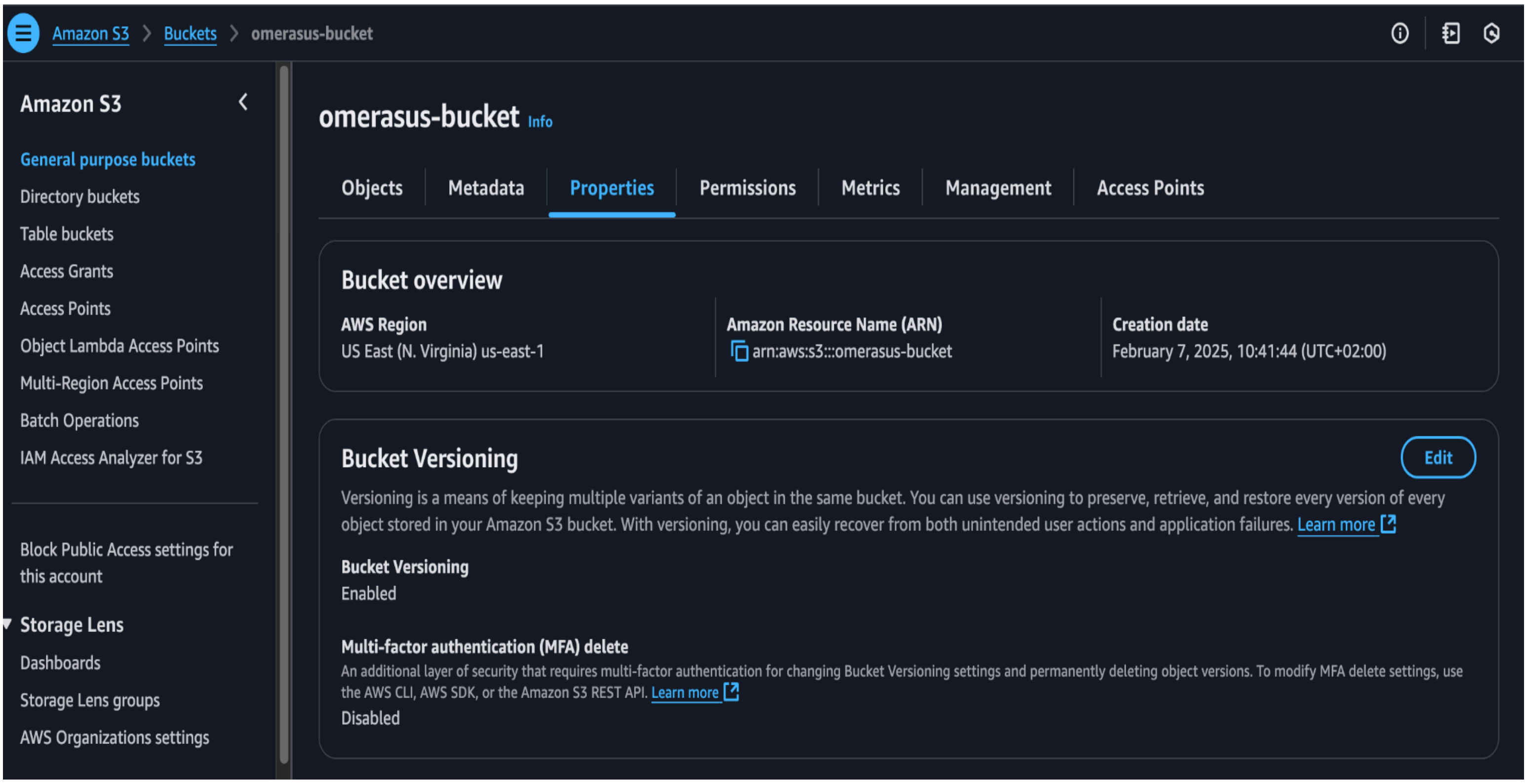
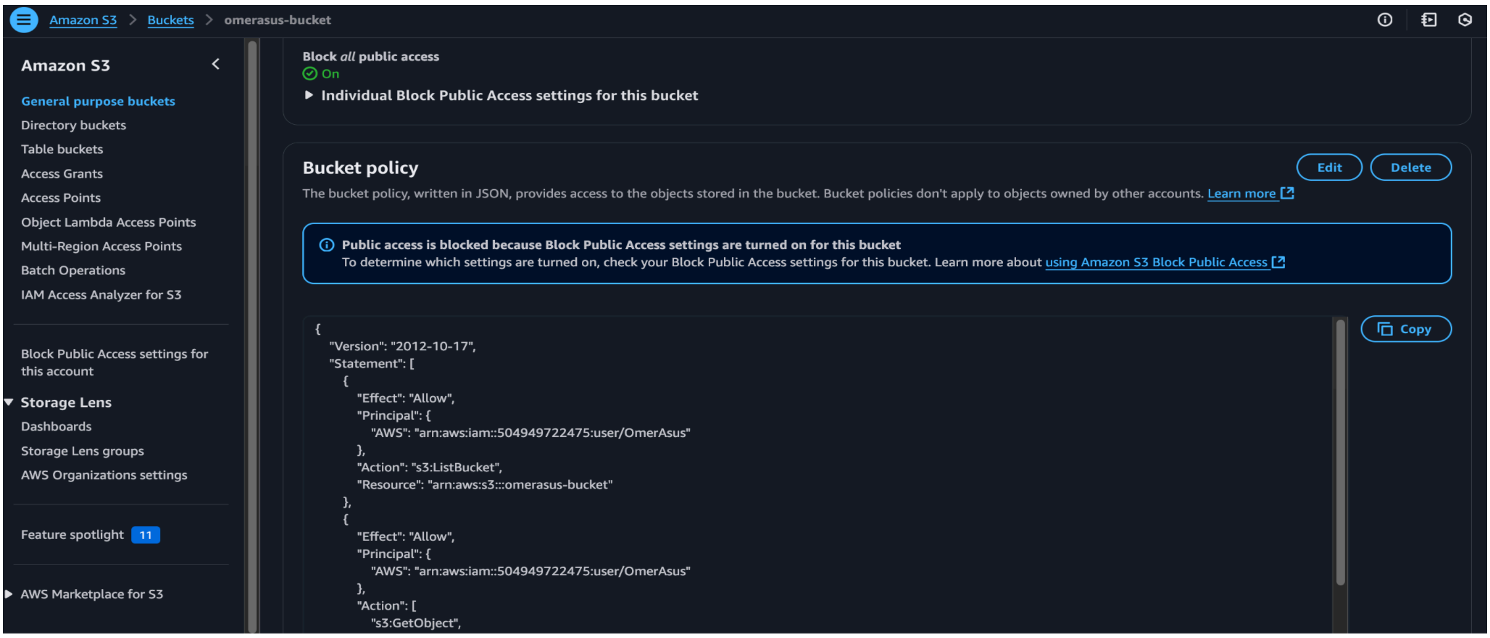
Section 2: Hands-on UI-Based Questions

1. S3 Bucket Configuration

איך להפעיל גירסאות (enable versioning):
כאשר יוצרים S3, יש לעבור ללשונית Properties.
יש לגלול מטה ל-Bucket Versioning ← ללחוץ על Edit.
לבחור Enable ולאחר מכן ללחוץ על שמור שינויים.



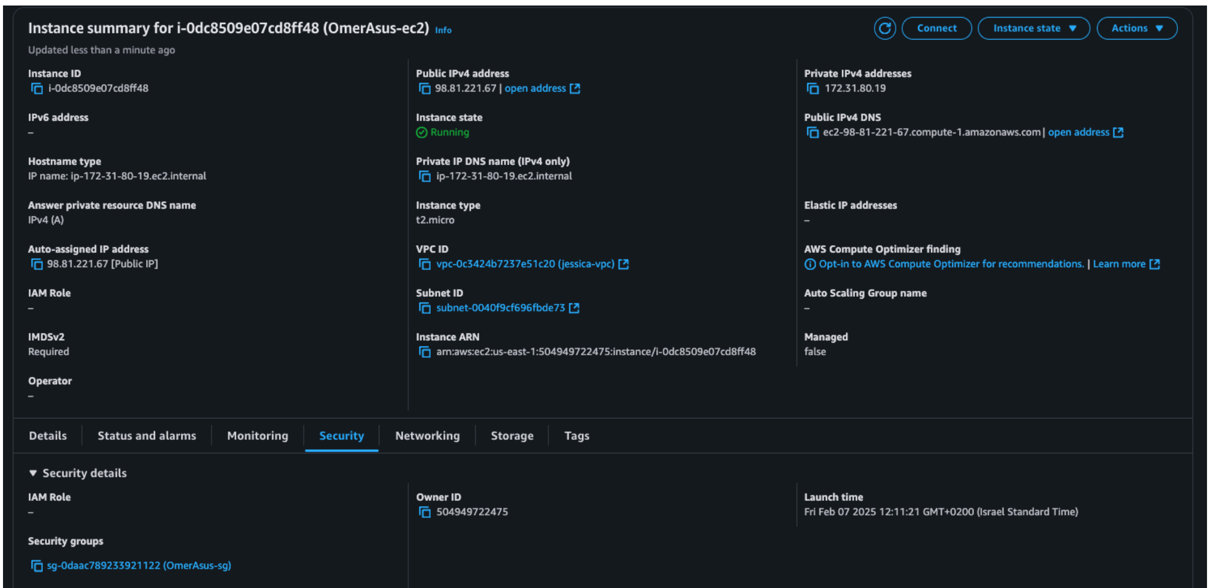
הפוליסה של הדלי שיצרתי, מצרף בנוסף את הקוד במצב עריכה כי לא הצלחתי להכניס את כל הקוד לתמונה.

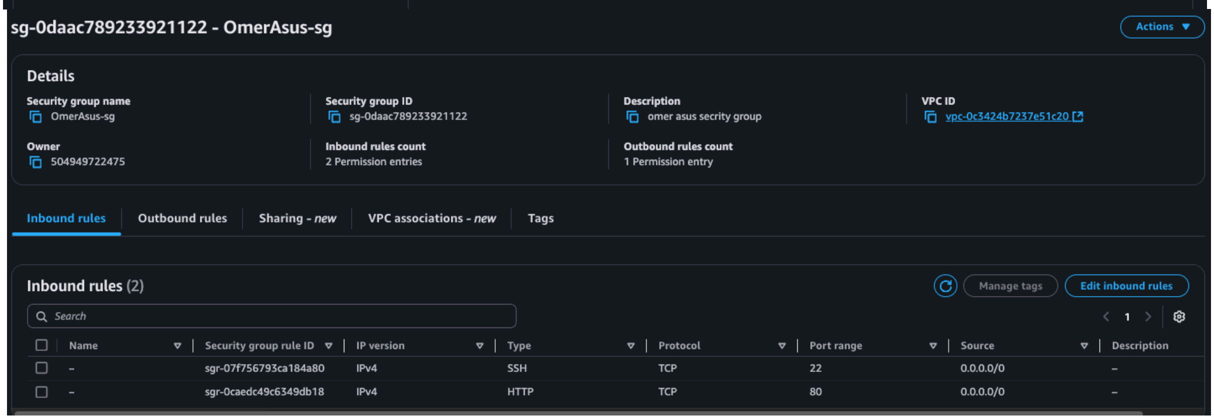


```json
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::504949722475:user/OmerAsus"
            },
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::omerasus-bucket"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::504949722475:user/OmerAsus"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:PutObject",
                "s3:DeleteObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::omerasus-bucket/*"
        }
    ]
}
```

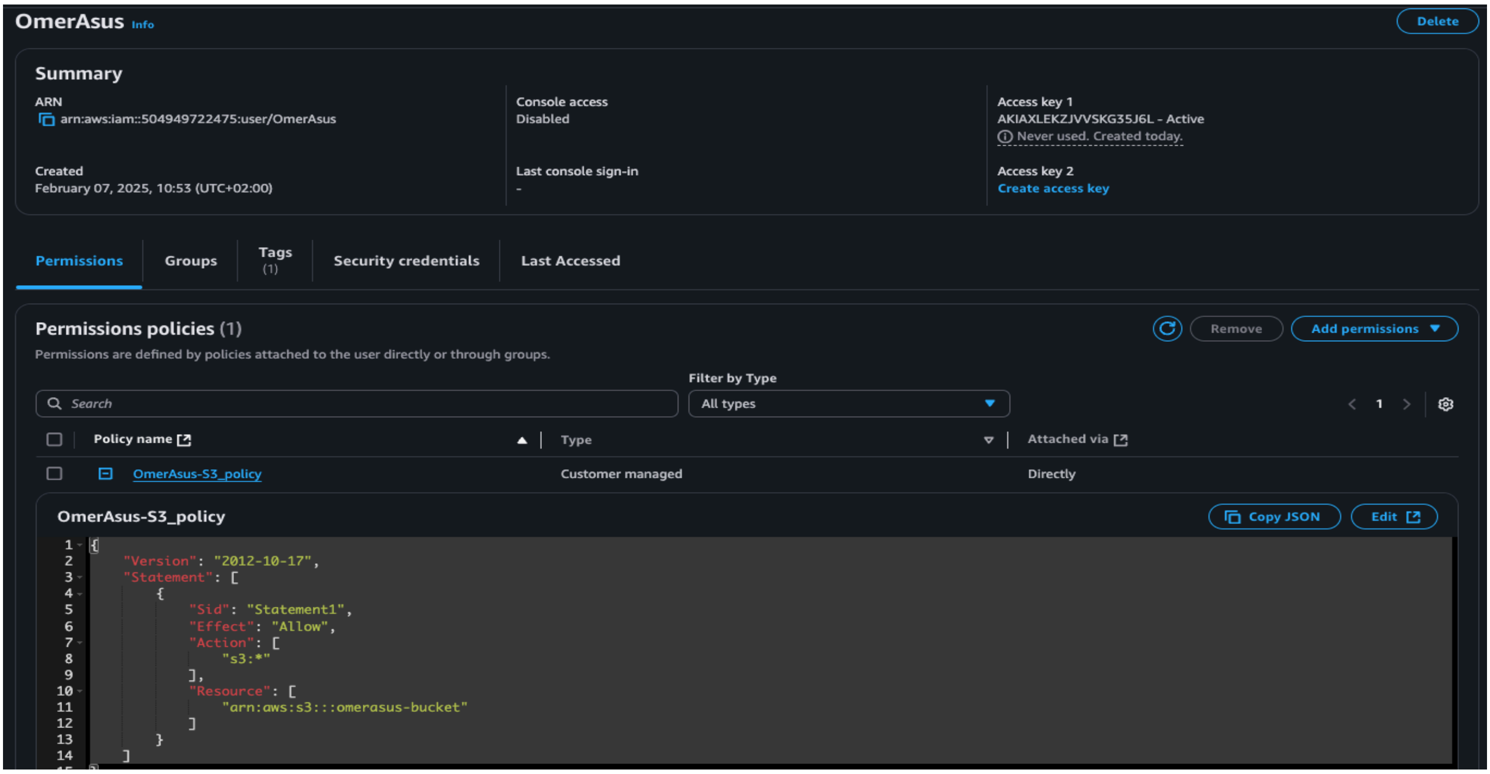
2. Launch an EC2 Instance

מצורף המכונה שיצרתי והפוליסה שיצרתי שמראה שיש את ה2 הפורטים הנדרשים.





3. Configure an IAM User with S3 Access

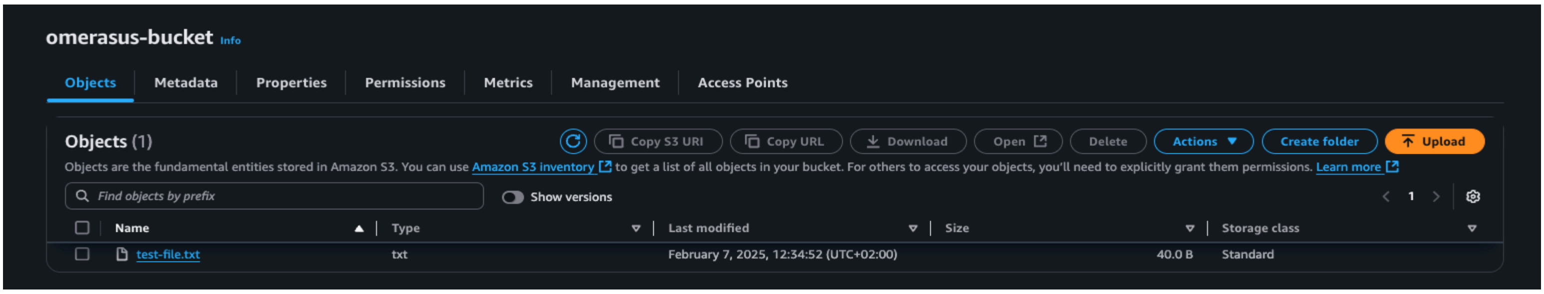


בשביל לוודא שיש למשתמש שלי את ההרשאות הנכונות אני אעלה ממנו קובץ לדלי שיצרתי ויש לו הרשאות אליו -

תמונה מהטרמינל של ההעלאת הקובץ דרך היוזר שלי-

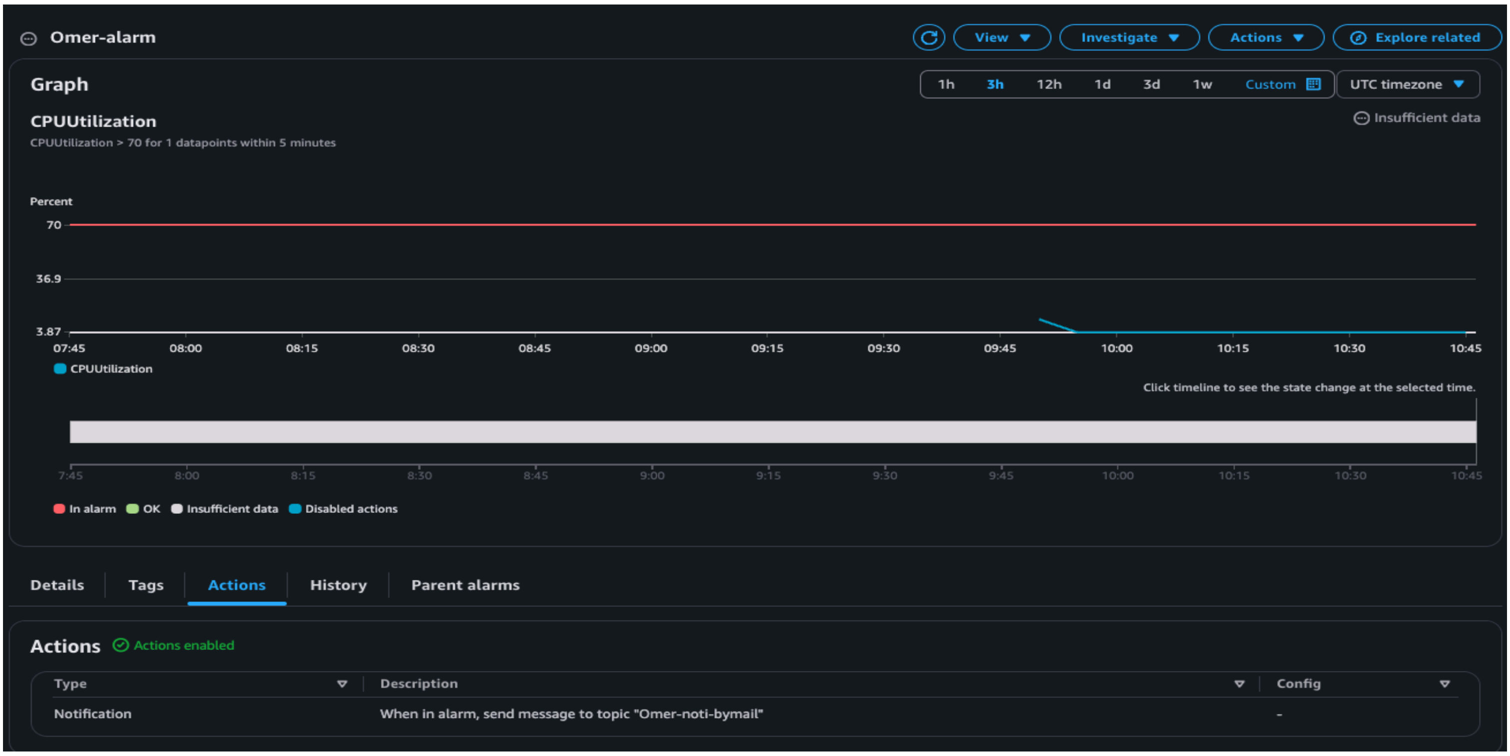
```
asus@h-MacBook-Pro-sl-wmr aws % aws s3 cp test-file.txt s3://omerasus-bucket/ --profile OmerAsus

upload: ./test-file.txt to s3://omerasus-bucket/test-file.txt
asus@h-MacBook-Pro-sl-wmr aws % aws s3 ls s3://omerasus-bucket/ --profile OmerAsus


2025-02-07 12:34:52         40 test-file.txt
asus@h-MacBook-Pro-sl-wmr aws %
```

תמונה מהדלי עצמו-



4. Set Up a CloudWatch Alarm

כאשר יגיע לקצה ויצטרך לשלוח התראה, יצרתי sns חדש שנקרא omer-noti-bymail אשר שולח למייל שלי בעת הצורך התראה.



5. Identify AWS Billing Costs

איך לנתח עלויות ב-aws:

ראשית עבור אל AWS Cost Explorer

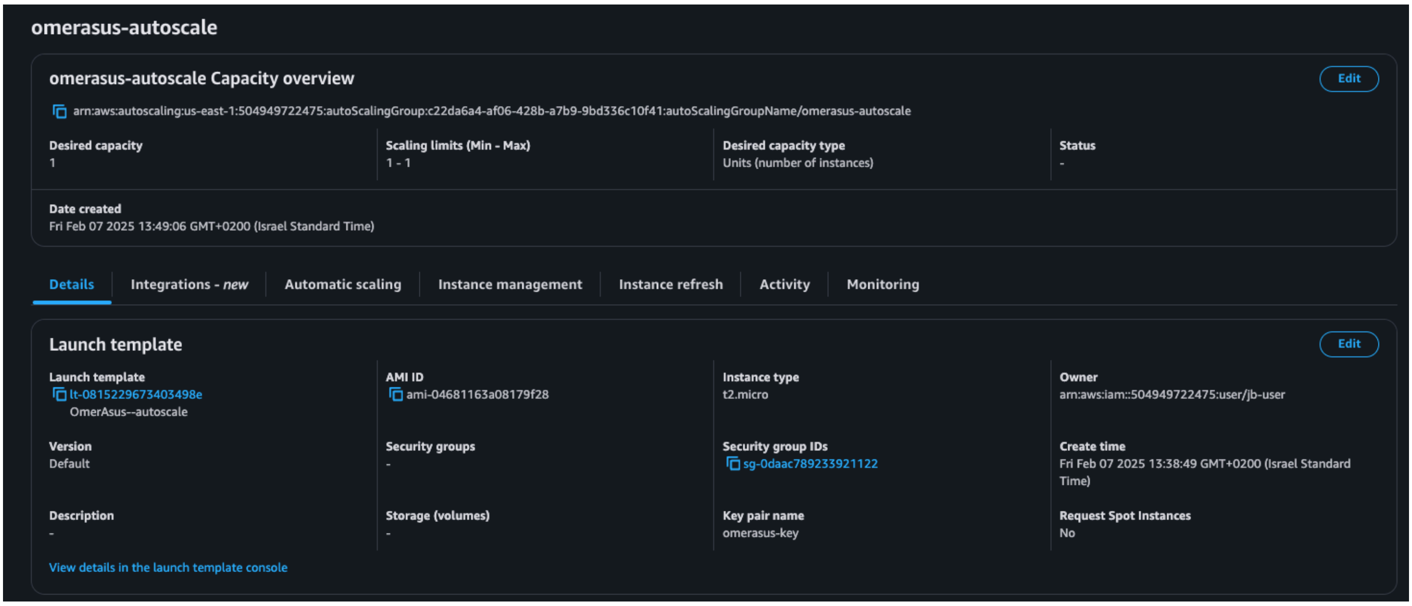
תלחץ על Billing and Pricing Management ב-AWS Console ופתח את Cost Explorer.

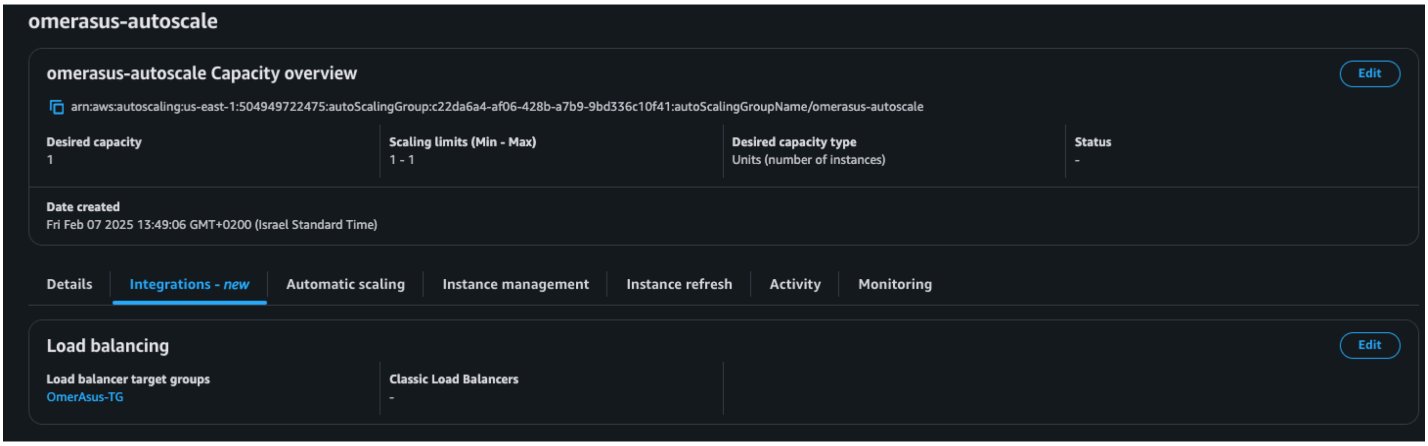
בחר את תקופת החיוב מצד ימין, במקרה שלנו - חודש אחרון.

לאחר מכן תוכל לראות במספר אופציות את הכלים בהם השתמשת וכמה הוצאת על כל אחד (למשל על ec2 הוציאו בחודש האחרון - 456$)

Section 3: Hands-on advanced

1. Deploy an Auto Scaling Group with a Single EC2 Instance



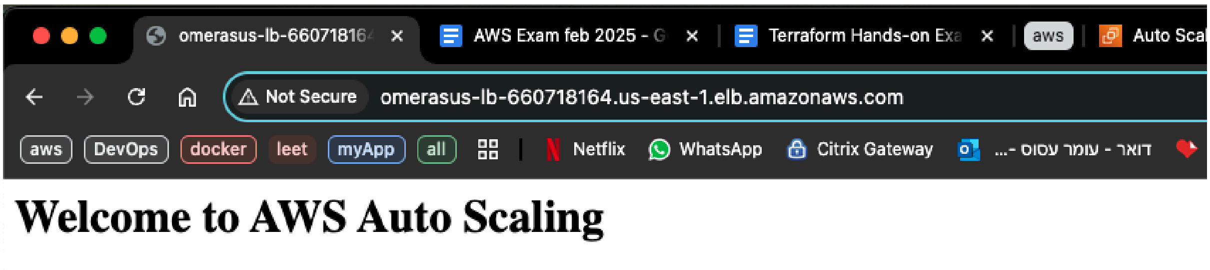


2. Connect to the EC2 Instance and Install Nginx

בתמונה המצורפת ניתן לראות את הסטטוס של nginx (ע״י הפקודה systemctl status nginx) ומתחת את ההדפסה (ע״י הפקודה curl http://localhost:80)

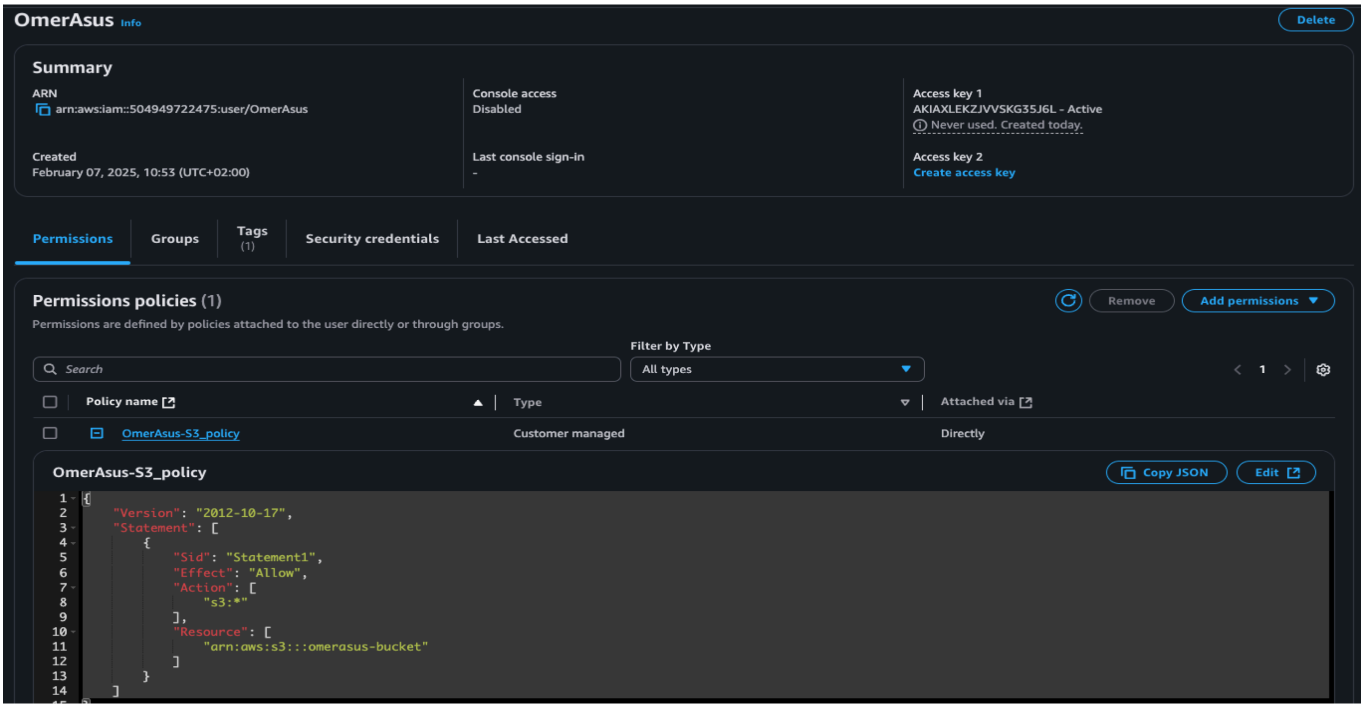
```
[ec2-user@ip-172-31-92-28 ~]$ systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-02-07 12:00:20 UTC; 2min 23s ago
 Main PID: 3481 (nginx)
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           ├─3481 nginx: master process /usr/sbin/nginx
           └─3482 nginx: worker process

Feb 07 12:00:20 ip-172-31-92-28.ec2.internal systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse pr.....
Feb 07 12:00:20 ip-172-31-92-28.ec2.internal nginx[3475]: nginx: the configuration file /etc/ng...ok
Feb 07 12:00:20 ip-172-31-92-28.ec2.internal nginx[3475]: nginx: configuration file /etc/nginx/...ul
Feb 07 12:00:20 ip-172-31-92-28.ec2.internal systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse pro...r.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[ec2-user@ip-172-31-92-28 ~]$ curl http://localhost:80
<h1>Welcome to AWS Auto Scaling</h1>
[ec2-user@ip-172-31-92-28 ~]$
```

3. Access the Web Page via the Load Balancer

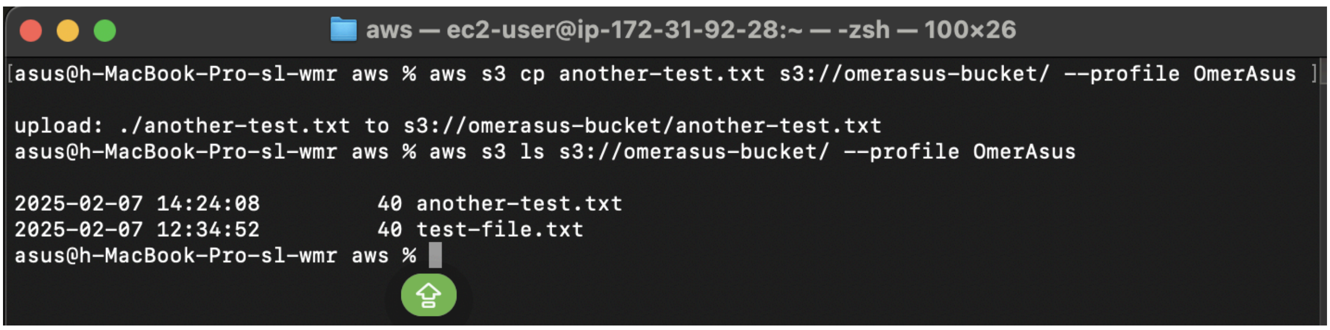


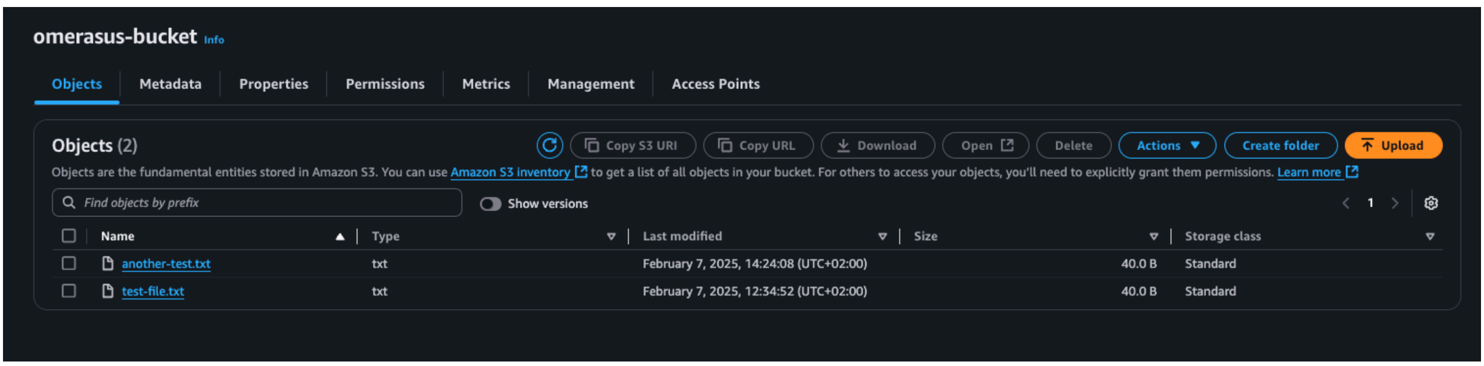
4. IAM User Setup for S3 Access

כאן ניתן לראות את היוזר שיצרתי- OmerAsus -



כאן ניתן לראות כיצד אני מעלה קובץ לדלי שמשוייך אליו ורואה לאחר מכן את הקובץ שהעליתי בנוסף לקובץ אחר שהעליתי מקודם -





5. Create a CloudWatch Alarm for CPU Usage